



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 40 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Sistemas de processamento de transações, tais como sistemas de reservas aéreas, devem prover um mecanismo que garanta que cada transação não é afetada por outras transações que possam estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transações de duas fases obedecem a um protocolo que garante essa atomicidade. Em transações de duas fases:
 - A. Todas as operações de leitura ocorrem antes da primeira operação de escrita.
 - B. Qualquer objeto corretamente travado deve ser destravado antes que outro objeto possa ser travado.
 - C. Todas as ações de travamento (*lock*) ocorrem antes da primeira ação de destravamento.
 - D. Verifica-se a disponibilidade de todas as travas antes de executar qualquer ação de travamento.
 - E. Uma trava compartilhada sobre um objeto deve ser obtida antes de uma trava exclusiva sobre o objeto ser obtida.
2. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:
 - A. xx^{x-1}
 - B. $x^x \ln(x)$
 - C. $x^x(\ln(x) + x)$
 - D. x^x
 - E. $x^x(\ln(x) + 1)$
3. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?
 - A. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
 - B. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
 - C. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
 - D. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
 - E. Nenhuma das afirmações acima está correta
4. São motivos importantes e gerais para o estudo das linguagens de programação, exceto:
 - A. Melhorar o embasamento na escolha das linguagens para um projeto
 - B. Entender a importância da implementação
 - C. Aumentar a capacidade de expressar idéias
 - D. Avanço geral da computação
 - E. Aprender a sintaxe e a semântica de uma determinada linguagem
5. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:

- A. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
 - B. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - C. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
 - D. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - E. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
6. Em relação ao teste de software, qual das afirmações a seguir é INCORRETA:
- A. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto.
 - B. Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto.
 - C. O processo de depuração é a parte mais imprevisível do processo de teste pois um erro pode demorar uma hora, um dia ou um mês para ser diagnosticado e corrigido.
 - D. Os dados compilados quando a atividade de teste é levada a efeito proporcionam uma boa indicação da confiabilidade do software e alguma indicação da qualidade do software como um todo.
 - E. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de demonstrar a ausência de erros.
7. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.
- I. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
 - II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
 - III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.
- São corretas:
- A. Apenas II e III
 - B. Apenas I e II
 - C. Apenas I e III
 - D. I, II e III
 - E. Apenas III
8. Um compilador detecta:
- A. erros nos resultados gerados pelo programa
 - B. erros de sintaxe do programa
 - C. erros que podem ocorrer durante a execução do programa
 - D. erros aritméticos
 - E. todos os erros citados acima
9. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
- A. inferência em sistemas especialistas
 - B. redes neurais
 - C. IA distribuída
 - D. descoberta de conhecimento em bases de dados

E. representação de conhecimento

10. “Um modelo de dados é uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos ①, ② e ③ que, juntos, constituem a ④ com a qual os usuários interagem. Os ① nos permitem modelar a ⑤; os ② nos permitem modelar seu ⑥. Os ③ nos permitem modelar sua ⑦.”

As palavras/termos que completam a frase acima, são, conforme os números:

- A. 1 = demais conceitos; 2 = objetos; 3 = operadores; 4 = estrutura de dados; 5 = máquina abstrata; 6 = integridade; 7 = comportamento.
 - B. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = máquina abstrata; 4 = demais conceitos; 5 = estrutura de dados; 6 = integridade; 7 = comportamento.
 - C. 1 = operadores; 2 = objetos; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
 - D. 1 = objetos; 2 = máquina abstrata; 3 = demais conceitos; 4 = operadores; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
 - E. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
11. No que diz respeito as vantagens da arquitetura de micro-núcleo para sistemas operacionais em relação a arquiteturas de núcleo monolítico, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
- I A arquitetura de micro-núcleo facilita a depuração do SO.
 - II A arquitetura de micro-núcleo permite um número menor de mudanças de contexto.
 - III A arquitetura de micro-núcleo facilita a reconfiguração de serviços do SO pois a maioria deles reside em espaço de usuário.
- A. II e III
 - B. Todas são verdadeiras
 - C. Apenas I
 - D. I e II
 - E. I e III
12. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.
- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
 - II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
 - III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.

São corretas:

- A. Apenas II e III
- B. Apenas I e II
- C. I, II e III

- D. Apenas III
- E. Apenas I e III

13. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:

- A. Nenhuma das alternativas acima está correta.
- B. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.
- C. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
- D. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.
- E. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.

14. Considere as seguintes afirmativas sobre as linguagens usadas para análise sintática:

- I. A classe $LL(1)$ não aceita linguagens com produções que apresentem recursões diretas à esquerda (ex. $L \rightarrow La$) mas aceita linguagens com recursões indiretas (ex. $L \rightarrow Ra, R \rightarrow Lb$).
- II. A linguagem $LR(1)$ reconhece a mesma classe de linguagens que $LALR(1)$.
- III. A linguagem $SLR(1)$ reconhece uma classe de linguagens maior que $LR(0)$.

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas I e III são verdadeiras
- B. As afirmativas I e III são falsas
- C. As afirmativas II e III são verdadeiras
- D. As afirmativas I e II são verdadeiras
- E. Apenas a afirmativa III é verdadeira

15. Quanto ao TCP, é INCORRETO afirmar:

- A. Possui um campo de *checksum* que valida as informações de seu cabeçalho, mas não valida as informações de *payload* (campo de dados).
- B. É um protocolo do nível de transporte.
- C. Utiliza portas para permitir a comunicação entre processos localizados em dispositivos diferentes.
- D. É um protocolo orientado a conexão.
- E. Usa janelas deslizantes para implementar o controle de fluxo e erro.

16. O pipeline de visualização de objetos tridimensionais reúne um conjunto de transformações e processos aplicados a primitivas geométricas. Sobre essas transformações e processos pode-se dizer que:

- I. Os objetos devem corresponder a sólidos.
- II. As coordenadas dos vértices sofrem transformação de acordo com a posição e orientação do observador.
- III. Um volume de visualização correspondente a um paralelepípedo é determinado pela adoção de projeção perspectiva.
- IV. A fase final do pipeline corresponde à rasterização dos polígonos.

Selecione a alternativa correta:

- A. Apenas a afirmativa IV é falsa.
- B. Apenas as afirmativas I e III são falsas.
- C. As afirmativas II e III são falsas.
- D. Todas as afirmativas são verdadeiras.
- E. Apenas a afirmativa IV está verdadeira.

17. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:

- A. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
- B. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
- C. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
- D. $2^{n+1} = O(2^n)$
- E. $\log n^2 = O(\log n)$

18. Em relação aos metadados de um banco de dados, assinale a afirmação correta:

- A. São armazenados no catálogo (ou dicionário de dados) do sistema de gerenciamento de bancos de dados, que fica nas mesmas tabelas de dados dos usuários, permitindo assim que os metadados estejam sempre atualizados.
- B. Armazenam informações como os dados de cadastro dos usuários, os valores de compra em uma ordem de compra, as turmas e disciplinas que os professores dão aula, e dados de recursos humanos.
- C. Como são sempre atualizados de forma automática pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, estão sempre prontos para nos dar uma “foto” da estrutura do banco de dados em um momento no tempo.
- D. São atualizados pelo SGBD, sempre que ocorre alguma operação de inserção, atualização ou remoção de dados.
- E. Armazenam informações sobre os dados dos usuários, ou seja, são dados de rotina dos usuários, aqueles dados que os usuários precisam para trabalhar no seu dia a dia.

19. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:

- A. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
- B. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
- C. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
- D. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
- E. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto

20. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inunda o outro enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar.
- B. Serviços orientados a conexão podem ser implementados em subredes que funcionam no modo datagrama.

- C. Nos serviços orientados a conexões há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência dos dados.
- D. Os serviços orientados a conexão podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento.
- E. Os serviços orientados a conexões são sempre confiáveis garantindo a entrega ordenada e completa dos dados transmitidos.

21. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:

- $N(x)$: x é número;
- $P(x)$: x tem propriedade P ;
- $x < y$: x é menor que y .

E sejam os símbolos:

- $\forall$: quantificador universal;
- $\Rightarrow$: operador se-então;
- $\neg$: operador de negação.

Para a fórmula: $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$, qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

- A. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.
- B. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.
- C. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.
- D. Não há um número menor do que outro número.
- E. Para qualquer x , se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.

22. Para a gramática a seguir, qual o conjunto de terminais que pode aparecer como primeiro terminal após o não-terminal A , em qualquer forma sentencial gerada pela gramática abaixo (isto é, não necessariamente imediatamente após A), onde ϵ representa a sentença vazia?

$$S \rightarrow ABCDd$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bC \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow cD \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow e$$

- A. $\{b, c, d, e\}$
- B. $\{b\}$
- C. $\{b, c, e\}$
- D. $\{e\}$

E. {d}

23. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDepto é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDepto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.
 - B. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
 - C. Sempre que o valor de Empregado.CodDepto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDepto aparece em Departamento.CodDepto.
 - D. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto não aparece na coluna Empregado.CodDepto.
 - E. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
24. Dentre as características do modelo relacional e do modelo de objetos em bancos de dados, qual afirmação é **INCORRETA**?
- A. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional.
 - B. O relacionamento binário $N \times M$ é representado de modo semelhante nos dois modelos.
 - C. O modelo de objetos provê uma representação bem próxima de linguagens de programação.
 - D. O modelo de objetos é mais adequado para a representação de tipos abstratos de dados.
 - E. O modelo de objetos possui mais recursos estruturais para a representação de dados que o relacional.
25. Qual o significado de coerência de memórias *cache* em sistemas multiprocessados?
- A. Caches em processadores diferentes nunca compartilham a mesma linha de cache.
 - B. Caches em processadores diferentes sempre contêm o mesmo dado válido para a mesma linha de cache.

- C. Caches em processadores diferentes sempre lêem os mesmos dados ao mesmo tempo.
- D. Caches em processadores diferentes podem possuir dados diferentes associados à mesma linha de cache.
- E. Caches em processadores diferentes nunca interagem entre si.

26. Na Álgebra Booleana:

- A. Os dígitos são octais, de 0 a 7
- B. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- C. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
- D. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- E. Os dígitos são binários 0 e 1

27. O conjunto básico de atividades e a ordem em que são realizadas no processo de construção de um software definem o que é habitualmente denominado de ciclo de vida do software. O ciclo de vida tradicional (também denominado waterfall) ainda é hoje em dia um dos mais difundidos e tem por característica principal:

- A. a codificação de uma versão executável do sistema desde as fases iniciais do desenvolvimento, de modo que o sistema final é incrementalmente construído, daí a alusão à ideia de "cascata" (waterfall);
- B. o uso de formalização rigorosa em todas as etapas de desenvolvimento;
- C. a priorização da análise dos riscos do desenvolvimento
- D. a avaliação constante dos resultados intermediários feita pelo cliente.
- E. a abordagem sistemática para realização das atividades do desenvolvimento de software de modo que elas seguem um fluxo sequencial;

28. Assinale a alternativa **incorreta**:

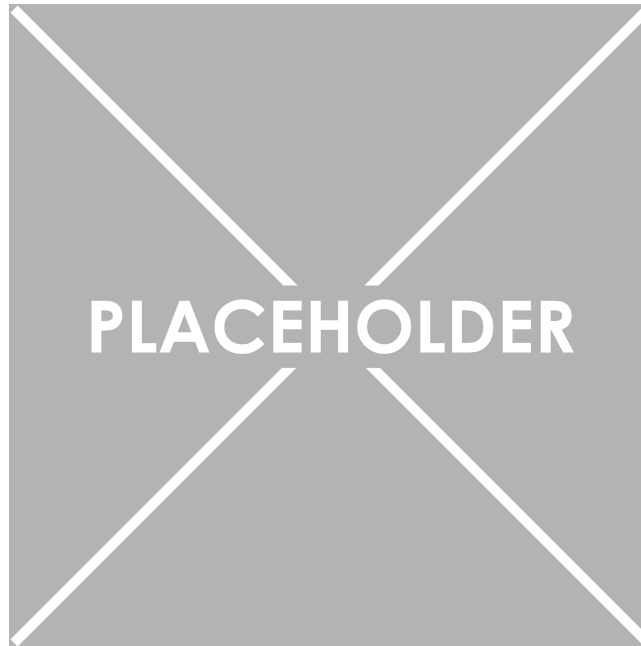
- A. Um SGBD não tem interface gráfica
- B. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
- C. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
- D. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
- E. O MariaDB é um SGBD

29. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)

- A. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
- B. permite acessos concorrentes à memória RAM
- C. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
- D. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
- E. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco

30. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
- B. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
- C. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
- D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
- E. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.

31. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
- II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
- III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. Apenas I e III
- B. Apenas III
- C. Apenas II e III
- D. Apenas I e II
- E. I, II e III

32. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
- A. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
 - B. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
 - C. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
 - D. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - E. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
33. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.
- A. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
 - B. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
 - C. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
 - D. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
 - E. Nenhuma das respostas acima está correta.
34. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$$S \rightarrow ABCD$$

$$A \rightarrow a \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow a \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow c \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto $\text{FIRST}(A) = a, \epsilon$
 - B. O conjunto $\text{FOLLOW}(B) = c, \$$
 - C. O conjunto $\text{FOLLOW}(A) = a, c, \$$
 - D. O conjunto $\text{FIRST}(D)$ é igual ao conjunto $\text{FIRST}(S)$
 - E. O conjunto $\text{FOLLOW}(D)$ é igual a $\text{FOLLOW}(S)$
35. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:
- A. 20, 10, 5, 2, 15, 30
 - B. 15, 10, 5, 2, 20, 30
 - C. 10, 5, 2, 20, 15, 30
 - D. 2, 5, 10, 15, 20, 30
 - E. 30, 20, 15, 10, 5, 2

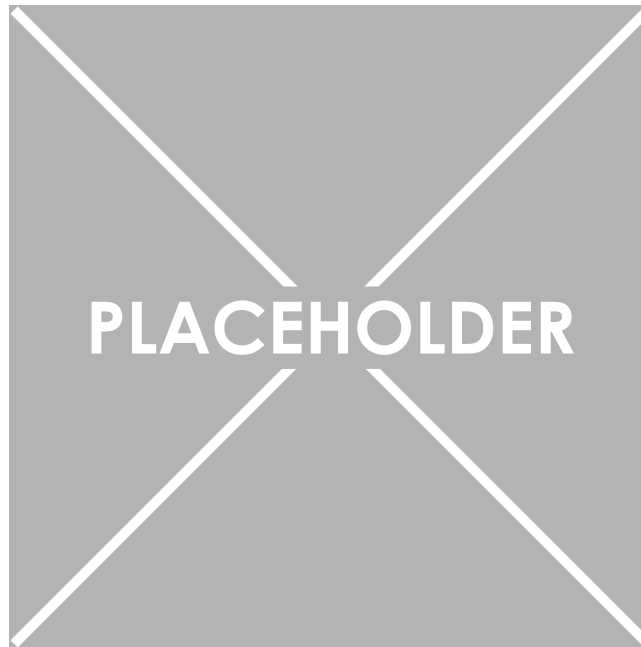


Figure 2: Enter Caption

36. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
- A. 30
 - B. 35
 - C. 44
 - D. $35/2$
 - E. 21
37. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.
- A. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um

DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.

- B. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.
- C. Nenhuma das alternativas anteriores.
- D. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- E. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
38. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):
- A. $4np$
- B. $2np$
- C. $(np)^2$
- D. $6np$
- E. np
39. São vantagens da utilização de threads no espaço do usuário, exceto:
- A. Maior portabilidade da aplicação.
- B. Nenhuma modificação é necessária no kernel.
- C. A criação e o gerenciamento das threads são mais eficientes.
- D. O sistema operacional escalona a thread.
- E. O escalonamento pode ser específico para a aplicação.
40. Algoritmos distribuídos podem usar passagem de "token" por um anel lógico para implementar exclusão mútua ou ordenação global de mensagens. Nesses algoritmos, apenas o processo que possui o "token" tem a permissão de usar um recurso compartilhado ou numerar mensagens, por exemplo. Considerando o conceito acima, podemos afirmar que:
- A. para usar essa abordagem, os computadores precisam estar conectados em uma rede com topologia em

- B. a abordagem deve tratar no mínimo dois tipos de defeitos: perda do "token" e colapso de processos
- C. a abordagem é adequada apenas para sistemas onde possa ser controlado o tempo que cada computador permanece com o
- D. nessa abordagem é impossível evitar a geração espontânea de vários "tokens" mesmo em sistemas livres de falhas
- E. a abordagem é pouco robusta pois a perda do "token" por um processo provoca o bloqueio do algoritmo distribuído que a usa